



ÚVOD DO DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮV

Jana Vaňková

T · · Systems ·

ČO JE DATABÁZA/DATABÁZOVÝ SYSTÉM?

- prečo vznikli databázy?
- prečo je dôležité vedieť s nimi pracovať?

Za všetkým sú dáta.

V dnešnej dobe je potrebné pracovať a spracovávať veľké množstvo dát a to čo najefektívnejšie. Preto ukladanie dát do súborov nebolo efektívne a v 70tych rokoch vznikla potreba vytvoriť univerzálne úložisko dát, pomocou ktorého vieme pristupovať k dátam univerzálne bez ohľadu na typ dát a aplikáciu, ktorá s dátami pracuje.

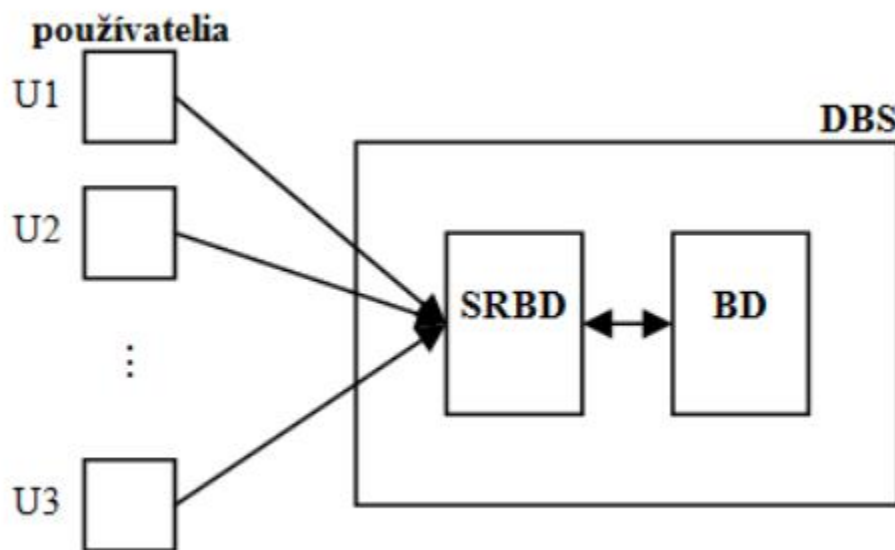
Databázové systémy sú súčasťou každého informačného systému aj každodenného života t.j. smartfóny, e-shopy, organizácie ...

DATABÁZOVÝ SYSTÉM

Databázový systém pozostáva z:

báza dát (BD) resp. databáza – organizovaná množina údajov

systém riadenia bázy dát (SRBD) – systém programov pre prístup a prácu s BD



DATABÁZOVÝ SYSTÉM

Databáza:

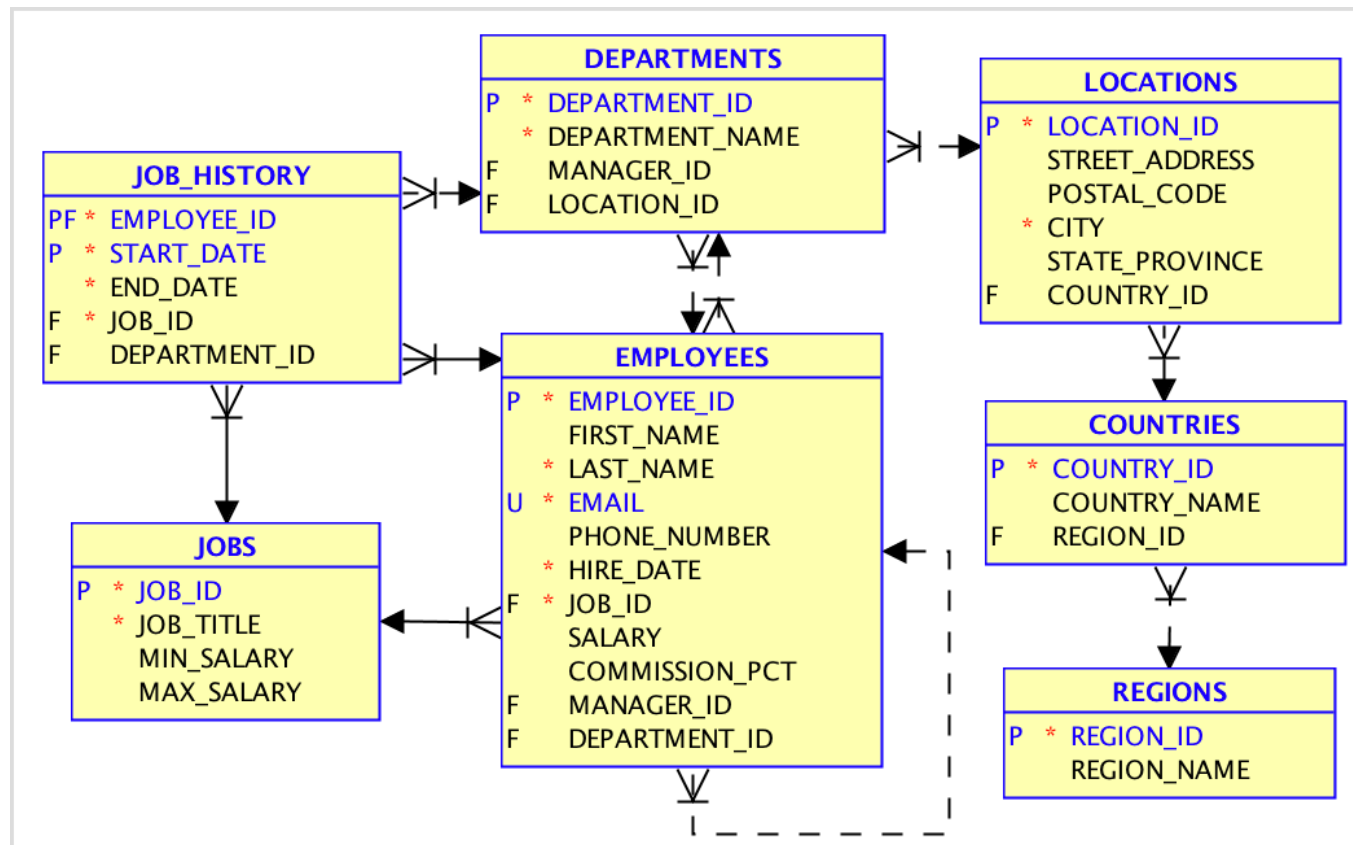
- organizovaný súbor údajov, ktoré spolu logicky súvisia, majú medzi sebou vzťahy
- zjednodušeným odrazom skutočností z reálneho sveta (spoločnosť, zamestnanec, účet, príjem)
- určená pre špecifický účel, ktorý závisí od charakteru ukladanych údajov (účtovníctvo, plánovanie ciest)
- dáta sú prístupne výlučne pomocou SRBD
- okrem dát samotných obsahuje aj metadata, teda údaje o týchto dátach (zoznam tabuliek, zoznam stĺpcov, miesto uloženia,..)

DATABÁZOVÝ SYSTÉM

Systém riadenia bázy dát:

- systém umožňujúci používateľovi pracovať s dátami
- užívateľ nemusí poznať fyzickú štruktúru uložených dát
- komunikácia sa realizuje pomocou jazyka SQL (deklaratívny jazyk)

RELAČNÝ MODEL



- príklad ako vyzerá relačný model/návrh štruktúry dát
- dáta sú uložené v tabuľkách a majú medzi sebou vzťahy
- toto je však model iba dát, pre databázového administrátora nie až tak podstatný, lebo oni sa starajú o databázový systém ako celok

OBSAH PREDMETU

- budeme sa zaoberať administráciou DBS Oracle t.j. naučíme sa základné úlohy pre jeho správu ako:

- inštalácia DBS
- vytvorenie a odstránenie databázy
- nastavenie vzdialeného prístupu
- správa používateľov
- administrácia databázového úložiska
- základy SQL

ZÁKLADNÉ POJMY

❖ **OFA = Optimal Flexible Architecture:**

súbor konfiguračných pokynov vytvorených na zabezpečenie dobre organizovaných inštalácií Oracle, ktoré sa ľahšie udržiavajú. Pomáha vám usporiadať databázový softvér a konfigurovať databázy tak, aby umožňovalo koexistenciu viacerých databáz rôznych verzií, ktoré vlastní rôzni používatelia. Zjednodušene sú to pravidlá ako by mala vyzeráť adresárová štruktúra, aby sme sa vedeli jednoducho zorientovať na serveri aj v prípade, že sme to neinštalovali sami.

❖ **ORACLE_BASE**

adresár najvyššej úrovne, ktorý môžete použiť na inštaláciu rôznych softvérových produktov Oracle

❖ **ORACLE_HOME**

koreňový adresár, v ktorom je nainštalovaný softvér Oracle

❖ **ORAINVENTORY**

uchováva súpis produktov, ktoré inštaluje Oracle Universal Installer vo vašom systéme, ako aj ďalšie informácie o inštalácii t.j. obsahuje informácie o tom, aký softvér je na danom serveri nainštalovaný, aká je jeho verzia a aj informácie o jeho aktualizáciách

❖ **ORATAB**

uchováva informácie o existujúcich databázach na danom serveri a ktorý ORACLE_HOME má používať

INŠTALÁCIA DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU

Oracle Software Installation:

- pomocou GUI

`./runInstaller`

- silent mode – bez grafiky

`./runInstaller -silent -responseFile cesta_k_suboru.rsp`

- od 12c verzie je možné nainštalovať si softvér aj pomocou rpm (musíte si stiahnuť rpm balíček)

Skontrolovanie prerekvizít:

`./runInstaller -executePrereqs`

DEINŠTALÁCIA DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU

Odištalovať oracle softvér môžeme viacerými spôsobmi:

- odstrániť záznam o danom softvéri z oraInventory a následne ho zmazať

```
$ORACLE_HOME/oui/bin/dettach.sh
```

```
rm -rf $ORACLE_HOME
```

- pomocou Oracle Universal Installer:

```
$ORACLE_HOME/oui/bin/runInstaller
```

- spustiť a vybrať možnosť Deinstall Products

- použiť binárku deinstall:

```
cd $Oracle_Home/deinstall.
```

```
Run deinstall.
```

PRACA S ORACLE SOFTVÉROM

- na použitie oracle softveru je potrebné nastaviť minimálne tieto premenné:
ORACLE_HOME, PATH, ORACLE_SID
- najlepšie je však si oracle prostredie nastaviť pomocou **ORAENV** scriptu, ktorý na základe súboru **ORATAB** (štandardná cesta /etc/oratab) nastaví potrebné premenné

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10839/strt_stp.htm#UNXA R138

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

<https://docs.oracle.com/database/121/ADMQS/toc.htm>